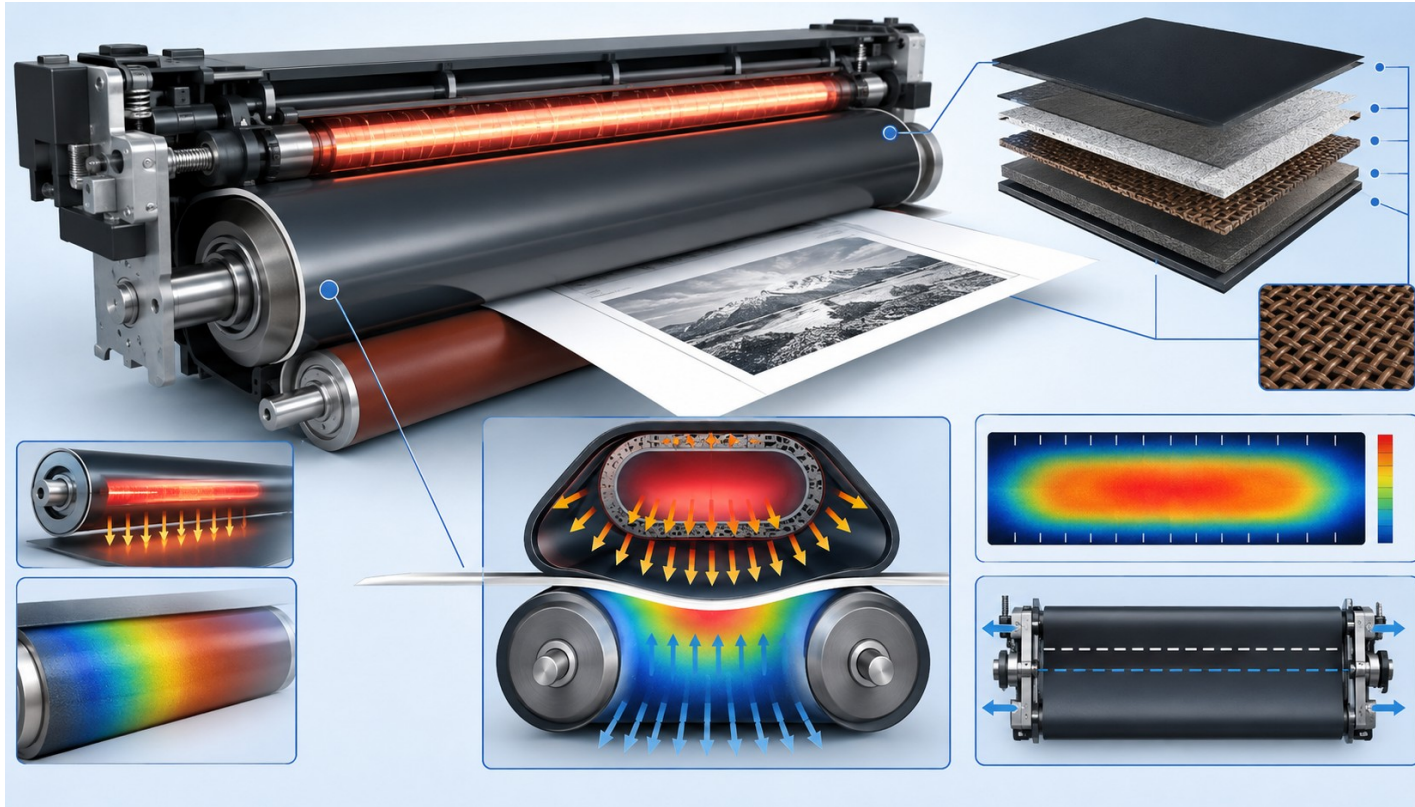




이 Preview 가 해결하는 문제

Belt 층구조와 열전달 경로
Nip 폭 · 압력 · 온도 균일성
내열 · 내마모 · 박리 안정성

설계 가치

구조 · 공정 · 특성 · 불량 메커니즘을 검증 가능한 설계 논리로 연결합니다 .

- Tracking 과 Edge wear 관리
- 정착성 · 오프셋 · 광택 균형

현장 문제

Belt 총구조와 열전달 경로
Nip 폭 · 압력 · 온도 균일성

기술 목표

내열 · 내마모 · 박리 안정성
Tracking 과 Edge wear 관리

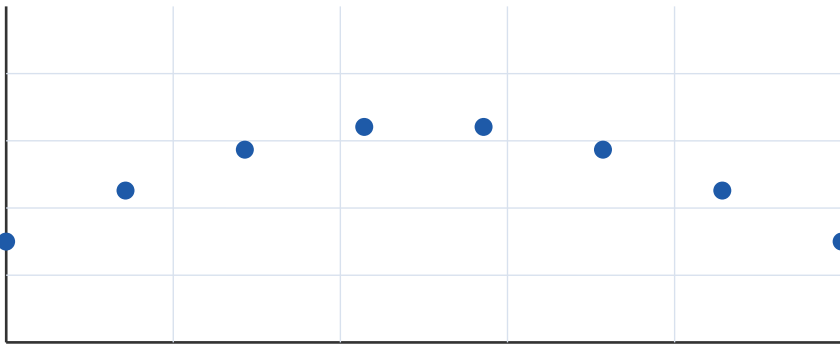
설계 출력

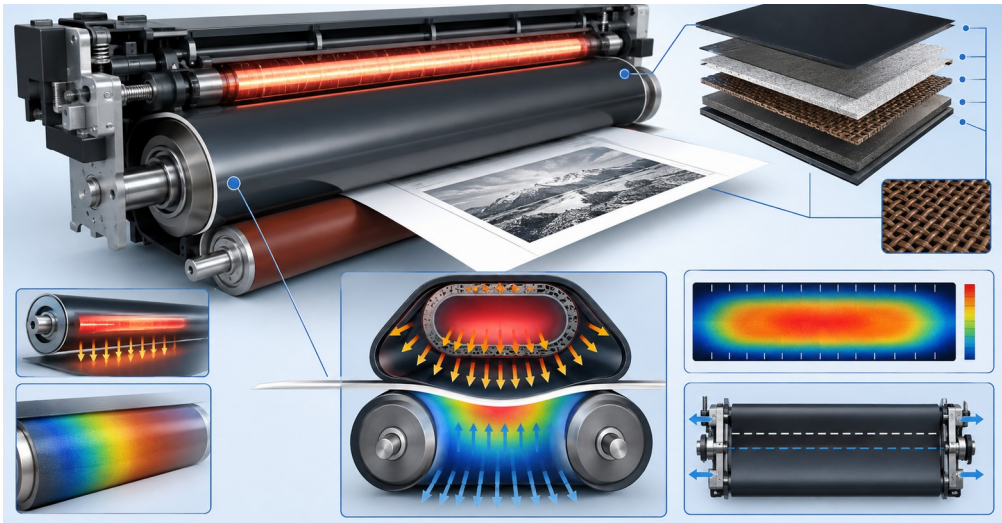
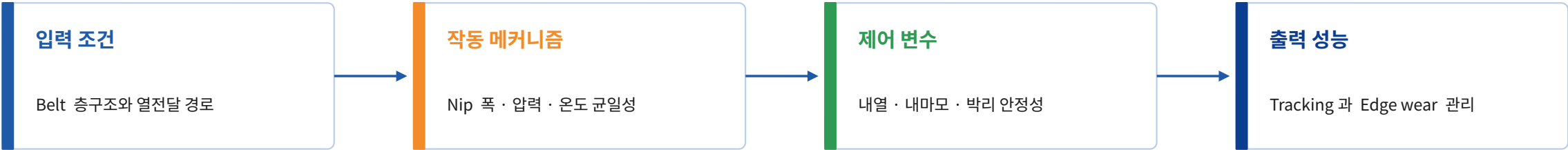
정착성 · 오프셋 · 광택 균형
재사용 가능한 판단 기준 구축

성능 - 조건 관계 곡선

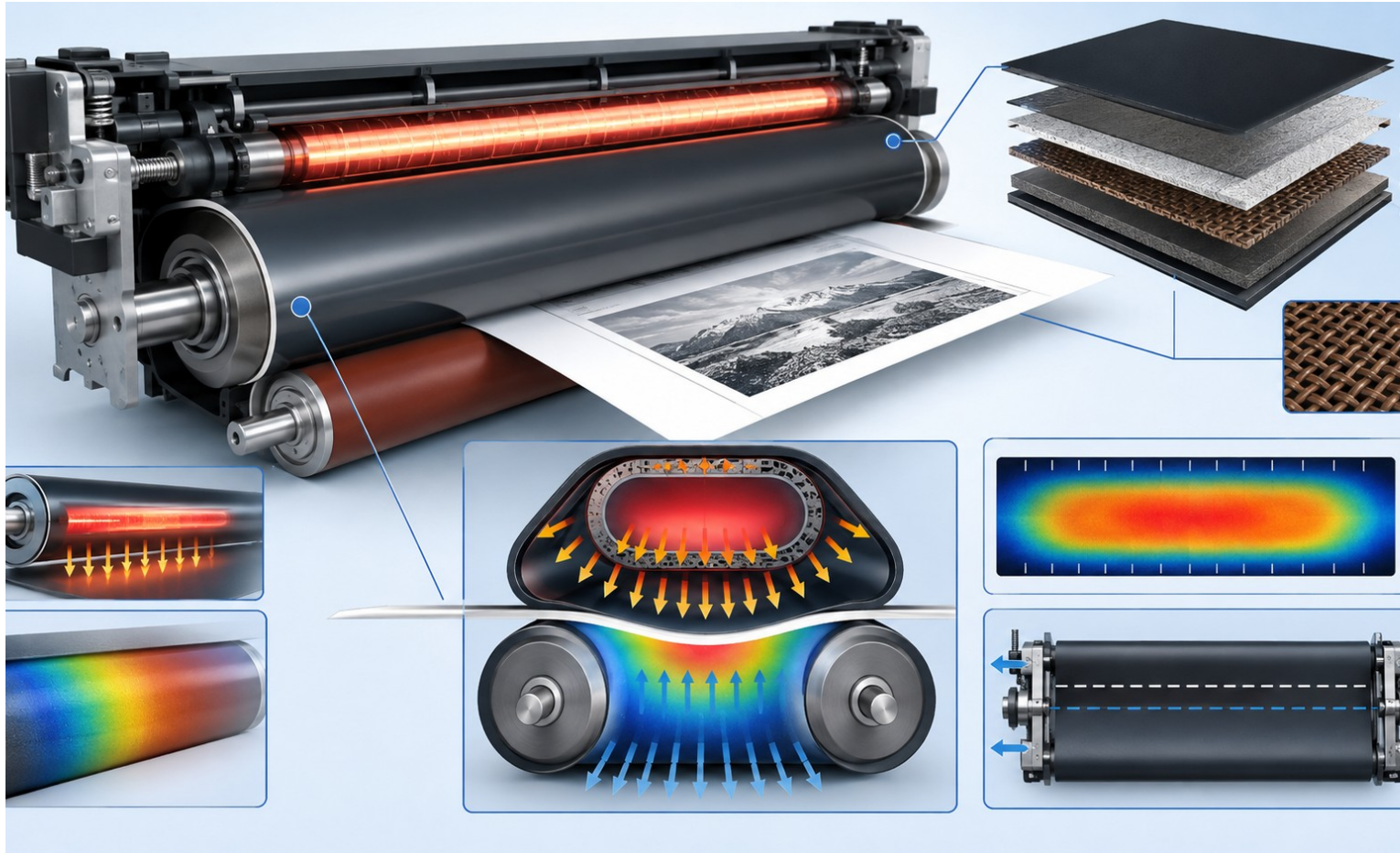


설계 Window 확인





- Belt 층구조와 열전달 경로
- Nip 폭 · 압력 · 온도 균일성
- 내열 · 내마모 · 박리 안정성
- Tracking 과 Edge wear 관리
- 정착성 · 오프셋 · 광택 균형



구조 설명

Belt 층구조와 열전달 경로
Nip 폭 · 압력 · 온도 균일성

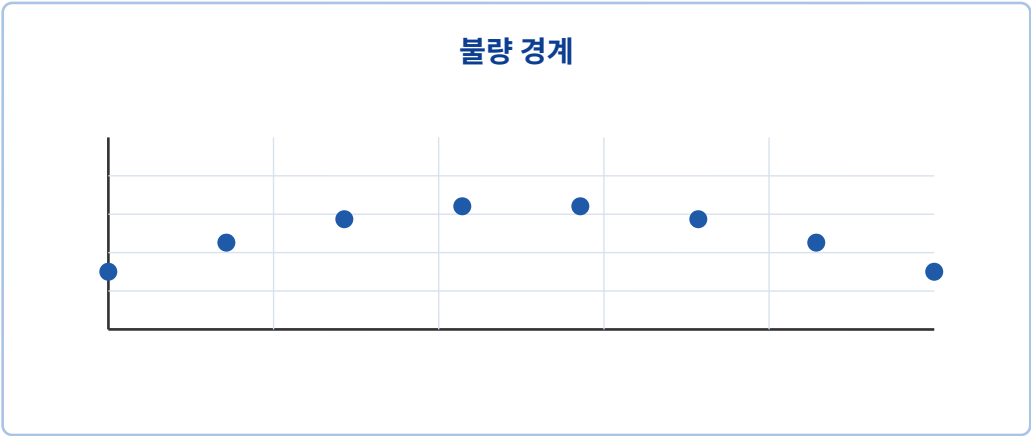
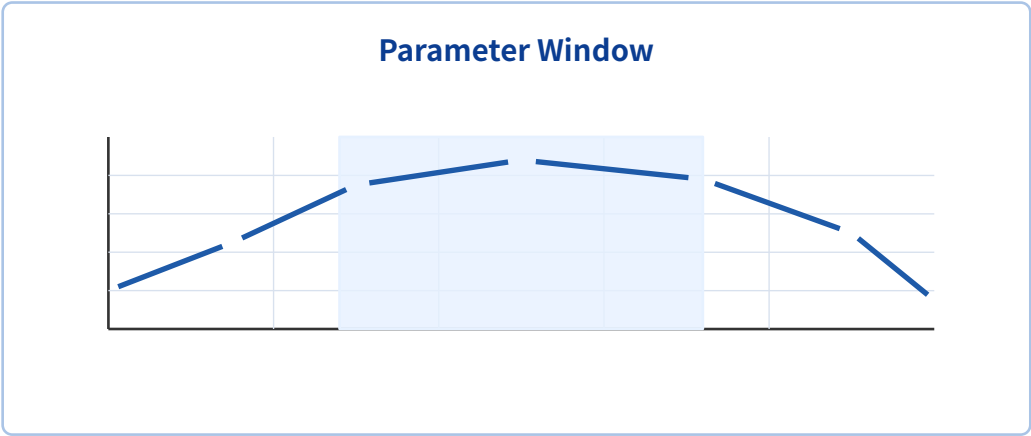
메커니즘 설명

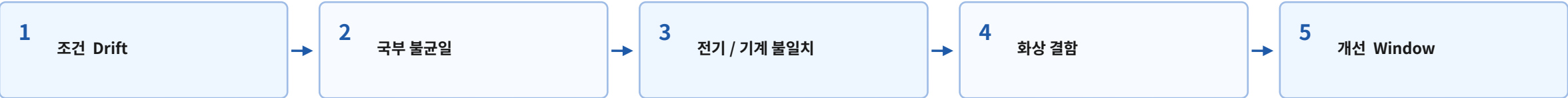
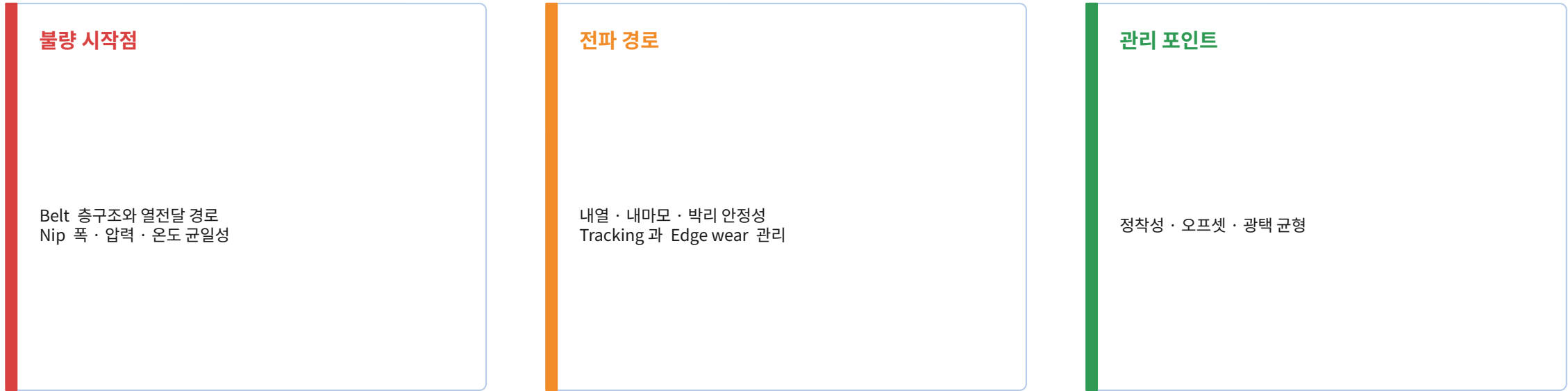
내열 · 내마모 · 박리 안정성
Tracking 과 Edge wear 관리

설계 판단

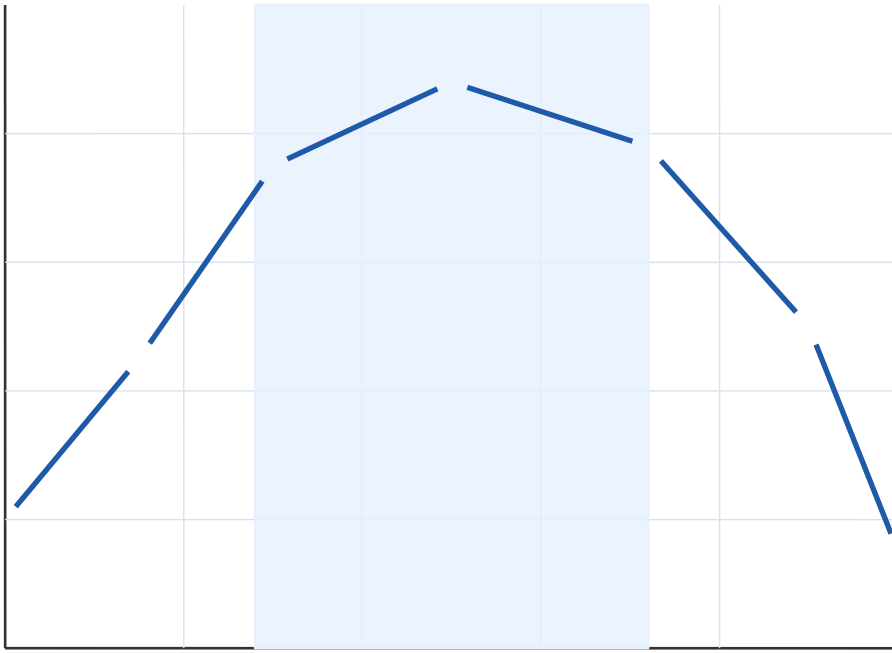
정착성 · 오프셋 · 광택 균형

Parameter	관리 기준	영향
PI/SUS layer	구조 기준	강성 · 열응답
Elastic layer	두께 관리	Nip 형성
PFA/PTFE	표면층	분리성 · 내마모
Temp profile	온도분포	정착성





성능 반응면



평균값

목표를 만족해도 승인에는 부족

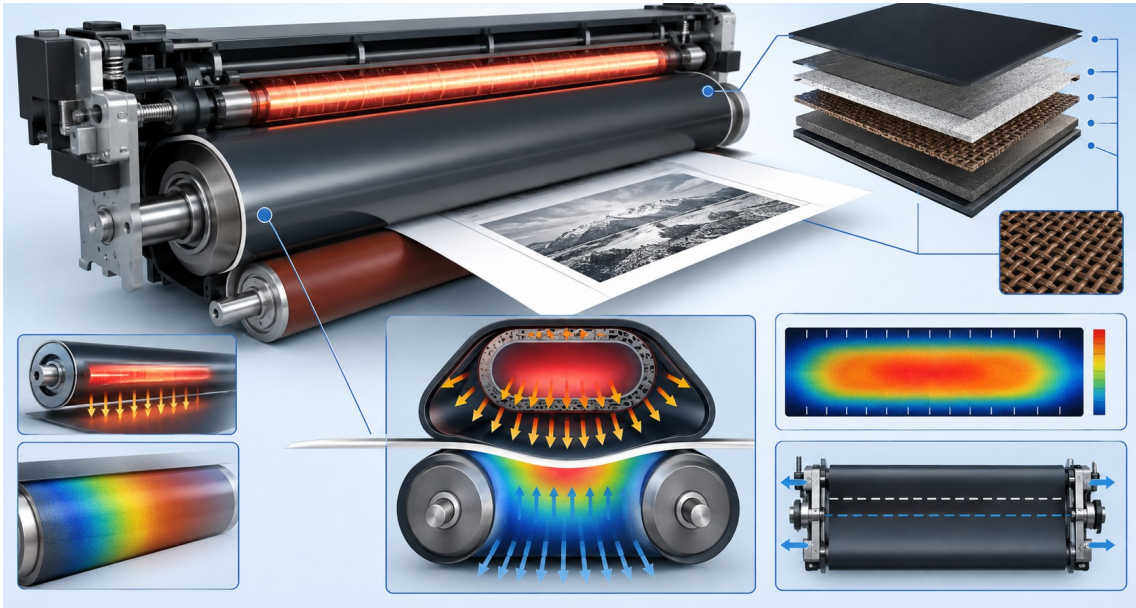
산포

환경 · 수명 · Lot 변화를 포함

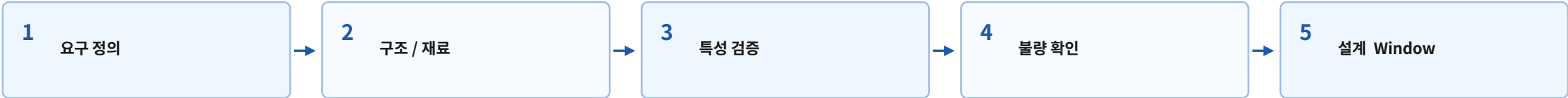
승인 기준

잡음 조건에서도 유지되는 영역만 실제 설계 Window 로 승인합니다 .

- Belt 층구조와 열전달 경로
- Nip 폭 · 압력 · 온도 균일성
- 내열 · 내마모 · 박리 안정성
- Tracking 과 Edge wear 관리



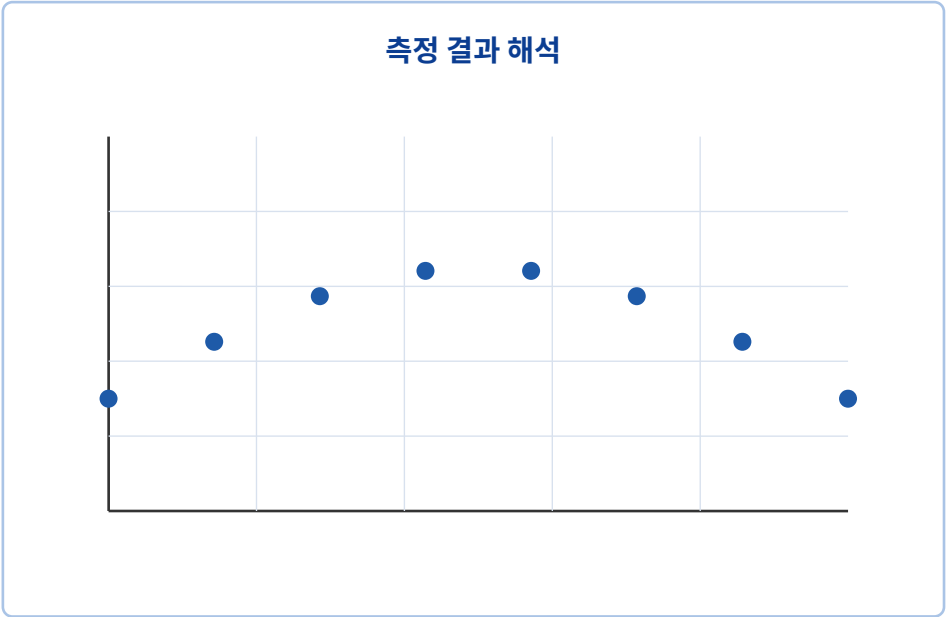
- Belt 층구조와 열전달 경로
- Nip 폭 · 압력 · 온도 균일성
- 내열 · 내마모 · 박리 안정성
- Tracking 과 Edge wear 관리
- 정착성 · 오프셋 · 광택 균형



핵심

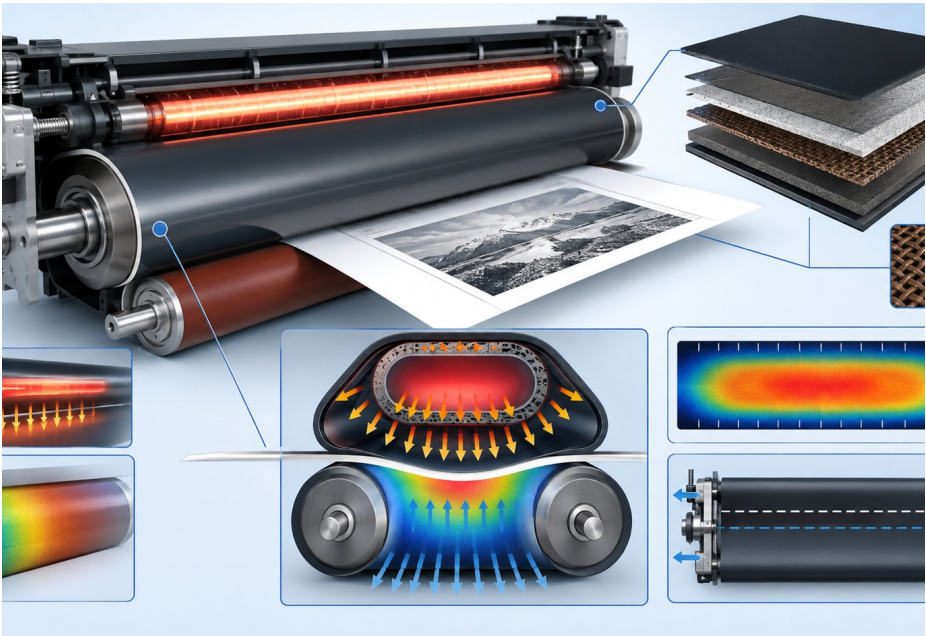
Flow 는 단순 순서가 아니라 실제 조건 · 제약 등과 관련 기능을 반영한 세부사항입니다.

Parameter	관리 기준	영향
구조 / 치수	OD, TIR, Gap, Position	위치와 균일성
전기 / 재료	Resistance, Bias, Charge	전계 안정
화상 / 신뢰성	Density, Background, Life	실제 출력



판정 원칙

단일 수치만으로 강건성을 판단하지 않고 추세 · 산포 · 불량 경계 · 재현성을 함께 확인합니다 .



기술 명제

Belt 층구조와 열전달 경로
내열 · 내마모 · 박리 안정성

설계 변수

PI/SUS layer / Elastic layer / PFA/PTFE / Temp
profile

검증 출력

메커니즘 · Parameter · 화상 불량 사이의 인과관계를 점검 가능한 Engineering Table 로 전환합니다 .

Parameter		관리 기준	영향
PI/SUS layer	구조 기준	강성 · 열응답	
Elastic layer	두께 관리	Nip 형성	
PFA/PTFE	표면층	분리성 · 내마모	

개발 엔지니어

Belt 층구조와 열전달 경로

품질 / 공정 엔지니어

Nip 폭 · 압력 · 온도 균일성

협력사 기술 협의

내열 · 내마모 · 박리 안정성

교육 · 설계 표준화

Tracking 과 Edge wear 관리



메커니즘 이해

Belt 층구조와 열전달 경로
Nip 폭 · 압력 · 온도 균일성

설계 기준

PI/SUS layer
Elastic layer
PFA/PTFE
Temp profile

검증 방법

내열 · 내마모 · 박리 안정성
Tracking 과 Edge wear 관리
정착성 · 오프셋 · 광택 균형

문제에서 표준으로

